

Strength of Inductive Arguments

Strong Inductive Argument:

If the premises are true, then it's **unlikely** the conclusion is false.

يعني لو المقدمات صح، **صعب** يكون الاستنتاج غلط.

The conclusion **probably** follows from the premises.

الاستنتاج **غالبًا** يتبع المقدمات.

Weak Inductive Argument:

If the premises are true, the conclusion can still be false.

يعني لو المقدمات صح، ممكن الاستنتاج يطلع غلط.

The conclusion does **not probably** follow from the premises.

الاستنتاج **مش بالضرورة** يتبع المقدمات.

Practice Examples

Example	Explanation
1. The barrel has 100 apples. 80 random apples tasted good. So, probably all 100 are tasty.	✅ Strong — because 80 apples is a big number, so it's likely the rest are good too. ✅ قوي — لأن 80 تفاحة عدد كبير، فممكن فعلاً الباقي يكونوا كويسين.
2. The barrel has 100 apples. Only 3 random apples tasted good. So, probably all 100 are tasty.	❌ Weak — because 3 apples is too small a sample, we can't trust the conclusion. ❌ ضعيف — لأن 3 تفاحات عدد قليل جدًا، ما نقدرش نعتمد على الاستنتاج.

Important Points

How do we know it's inductive?

By using words like:

- probably = من المحتمل
- likely = من المرجح
- good chance = فرصة جيدة
- in all likelihood = على الأرجح
- tends to = يميل إلى

✅ Inductive reasoning is **not certain**. Even if the premises are true, the conclusion might be false.

✅ الاستنتاج الاستقرائي مش مؤكد، حتى لو المقدمات صح.

Strength depends on:

- How many examples?
 - Are the examples related to the conclusion?
- القوة بتعتمد على:
- عدد الأمثلة
 - وهل الأمثلة مرتبطة بالاستنتاج؟
-

? True or False

1. All inductive arguments involve risk and probability.

✅ True — فيها مخاطرة وتوقع.

✅ صح — دائماً فيها نسبة مخاطرة واحتمالية.

2. All deductive arguments give 100% proof.

❌ False — مش كلهم.

❌ % غلط — مش دائماً الإثبات 100.

3. All inductive arguments give the best evidence.

✗ False — مش كلها قوية.

✗ غلط — مش كلهم أفضل دليل.

4. Inductive arguments have uncertain conclusions, but some are stronger than others.

✓ True — القوة بتختلف.

✓ صح — الاستنتاج غير مؤكد، لكن في حجج أقوى من غيرها.

✓ الإقناع (Cogency)

Cogent argument = Strong argument + All true premises

الحجة المُقنعة = حجة قوية + كل المقدمات صح

Uncogent argument = Weak OR has false premises

الحجة غير المُقنعة = إما ضعيفة أو فيها مقدمات غلط

🔄 Summary Chart

Argument Type	Validity/Strength	Premises	Conclusion	Name
Deductive	Valid	All true	Must be true	Sound
Deductive	Invalid or false premise	✗	✗	Unsound
Inductive	Strong	All true	Probably true	Cogent
Inductive	Weak or false premise	✗	✗	Uncogent